



**FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR RICARDO
JÚNIOR**

Monitoramento Inteligente de Plantas: Uma Solução IoT com IA para Agricultura Sustentável

***Smart Plant Monitoring: An IoT and AI-Based Solution for
Sustainable Agriculture***

**Julia de Lima Torres¹,
Luiz Henrique Sampaio²,
Valentina de Oliveira Leite³**

RESUMO

A agricultura moderna demanda soluções capazes de aumentar a produtividade e reduzir perdas decorrentes de condições ambientais inadequadas. O projeto *Monitoramento Inteligente de Plantas* propõe o desenvolvimento de um sistema baseado em Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA) para coleta, análise e visualização de dados ambientais em tempo real. O sistema integra sensores físicos, um backend em nuvem e interfaces mobile e web, permitindo que agricultores e técnicos acompanhem temperatura, umidade do solo, luminosidade e outros parâmetros essenciais para o desenvolvimento saudável das plantas. A pesquisa apresenta o escopo, justificativas, requisitos, riscos e potencial de aplicação da solução, destacando sua relevância no contexto da agricultura digital e das hortas experimentais.

Palavras-chave: IoT; Agricultura 4.0; Sensoriamento; Monitoramento ambiental; Inteligência Artificial.

¹Senai / juliadelimatorres@hotmail.com

²Senai / Lh.sampaio.sor@gmail.com

³Senai / vah.oliver.dpm@gmail.com

ABSTRACT

Modern agriculture requires technological solutions capable of increasing productivity and reducing losses caused by inadequate environmental conditions. The *Smart Plant Monitoring* project proposes the development of an IoT and AI-based system for real-time environmental data collection, analysis, and visualization. The system integrates physical sensors, a cloud backend, and mobile/web interfaces, enabling farmers and technicians to monitor soil moisture, temperature, luminosity, and other variables essential for plant growth. This study presents the scope, objectives, requirements, risks, and application potential of the solution, highlighting its relevance within digital farming and experimental horticulture.

Keywords: IoT; Smart Agriculture; Environmental Monitoring; Sensors; AI.

1 Introdução

A instabilidade climática e a dificuldade de monitorar variáveis ambientais de forma contínua representam desafios importantes para agricultores, especialmente em regiões rurais e hortas experimentais. O monitoramento manual implica intervenções tardias, o que pode gerar perdas de produtividade, desperdício de recursos e desequilíbrio no desenvolvimento das plantas. Diante desse problema, a adoção de soluções tecnológicas se apresenta como uma oportunidade relevante para modernizar processos agrícolas e promover práticas sustentáveis.

O projeto *Monitoramento Inteligente de Plantas* surge como resposta a essa necessidade, propondo um sistema integrado de IoT e Inteligência Artificial capaz de coletar e analisar dados ambientais em tempo real. A solução será composta por sensores distribuídos na área agrícola, um backend em nuvem, um aplicativo mobile para visualização de dados e uma interface web para supervisão e configuração do sistema.

1.1 Problema de pesquisa

Como automatizar o monitoramento ambiental em áreas rurais para reduzir perdas e auxiliar na tomada de decisão agrícola de forma acessível, contínua e confiável?

1.2 Objetivos

Objetivo geral: Desenvolver um sistema inteligente de monitoramento ambiental que permita a coleta, análise e visualização de dados agrícolas em tempo real.

Objetivos específicos:

- Integrar sensores IoT para coleta de temperatura, umidade, luminosidade e outras variáveis;
- Desenvolver um backend com armazenamento e processamento em nuvem;
- Criar um aplicativo mobile para visualização e alertas;
- Criar interface web para dashboards e gestão do sistema;
- Implementar autenticação JWT e diferentes perfis de usuário.

1.3 Justificativa

O uso de IoT e IA na agricultura reduz perdas, melhora a eficiência no uso de recursos e fortalece a tomada de decisões. O projeto contribui para o avanço tecnológico das hortas experimentais e atende às demandas do Desafio SENAI de Projetos Integradores, alinhando inovação, sustentabilidade e acessibilidade tecnológica.

2 Revisão de Literatura

SANTOS (2015) destaca que o monitoramento ambiental é etapa essencial do manejo agrícola por possibilitar intervenções precisas. A literatura sobre Agricultura 4.0 aponta o uso de sensores e plataformas em nuvem como práticas consolidadas para a coleta contínua de dados. Soluções de IoT enviam sinais via protocolos como MQTT/HTTP para servidores na nuvem, onde algoritmos de IA realizam análises de tendência, detecção de anomalias e previsões que auxiliam na tomada de decisão.

Projetos educacionais e desafios de inovação, como o Desafio SENAI, promovem a integração entre a academia e a indústria, estimulando o desenvolvimento de soluções aplicadas ao campo.

3 Metodologia

A metodologia adotada inclui as etapas a seguir:

3.1 Coleta de dados

Implementação de sensores para medição de umidade do solo, temperatura, luminosidade e outros. Os sensores comunicam-se via MQTT ou HTTP com gateways que retransmitem os dados para o backend.

3.2 Processamento e armazenamento

Servidor em nuvem (AWS) com banco de dados PostgreSQL para armazenamento histórico; pipelines para ingestão e processamento em tempo real.

3.3 Desenvolvimento das interfaces

- Aplicativo mobile Android: visualização em tempo real, configuração de alertas e notificações;
- Interface web: dashboards de monitoramento, gestão de dispositivos e de usuários.

3.4 Segurança e autenticação

Autenticação baseada em JWT para APIs, uso de OAuth para integração com serviços externos e comunicação segura (TLS/HTTPS).

3.5 Testes em campo

Validação em horta experimental para verificar confiabilidade da coleta, alcance dos sensores e usabilidade das interfaces.

4 Descrição do Produto

4.1 Perspectiva do Produto

Produto novo que integra sensores físicos com backend em nuvem e interfaces mobile/web. Possibilidade de integração futura com sistemas de irrigação automatizada.

4.2 Principais funcionalidades

1. Leitura de sensores (temperatura, umidade, luminosidade, etc.);
2. Envio de dados para a nuvem via MQTT/HTTP;
3. Armazenamento em PostgreSQL;
4. Visualização de dados em dashboards;
5. Alertas e notificações via aplicativo;
6. Gestão de perfis de usuário (agricultor, técnico, administrador);
7. Registro/login com autenticação JWT e suporte a OAuth.

5 Requisitos

5.1 Requisitos Funcionais (alto nível)

- RF01: Coleta de dados ambientais via sensores.
- RF02: Armazenamento seguro dos dados no backend.
- RF03: Exibição em tempo real para usuário no app.
- RF04: Envio de notificações com base em alertas configuráveis.
- RF05: Suporte a diferentes tipos de usuário.

5.2 Requisitos Não Funcionais

- RNF01: Comunicação segura entre dispositivos e backend (TLS).
- RNF02: Disponibilidade 24/7 do serviço (SLA a definir).
- RNF03: Interfaces responsivas e acessíveis.
- RNF04: Dados protegidos com autenticação JWT.

6 Características de Qualidade

Usabilidade: Interface intuitiva com dashboards simples.

Confiabilidade: Alta disponibilidade e coleta contínua.

Desempenho: Processamento em tempo real.

Segurança: Autenticação e criptografia.

Portabilidade: App Android; backend e frontend em nuvem.

7 Restrições e Suposições

Restrições:

- Sem suporte a iOS na primeira entrega;
- Utilização de sensores disponíveis localmente;
- Testes iniciais em horta experimental;

- Limite orçamentário para aquisição de sensores/infraestrutura.

Suposições:

- Infraestrutura de rede (Wi-Fi/LoRa) disponível;
- Sensores calibrados corretamente;
- Aplicação acessada principalmente por dispositivos Android;
- Dependência de API de clima para dados complementares.

8 Riscos

- Problemas de conectividade em áreas remotas;
- Falhas de hardware nos sensores;
- Integração em tempo real com latência;
- Curva de aprendizado para usuários.

9 Resultados Esperados e Discussões

Espera-se que o sistema forneça monitoramento contínuo, alertas oportunos e dados históricos úteis para tomada de decisão. Testes iniciais devem validar a robustez do fluxo de dados (sensor → gateway → backend) e a usabilidade das interfaces. Desafios como conectividade e cobertura dos sensores devem ser mitigados por estratégias de redundância (cache local, retransmissão via LoRaWAN, etc.).

10 Conclusão

O projeto apresenta-se como solução viável e relevante para modernização de práticas agrícolas em hortas experimentais. A integração entre IoT, IA e interfaces amigáveis pode reduzir perdas, otimizar recursos e apoiar decisões técnicas. Trabalhos futuros incluem integração com irrigação automatizada, suporte multiplataforma e uso de modelos de IA para previsões e detecção de anomalias.

Agradecimentos

Agradecemos ao SENAI, professores orientadores e à indústria parceira pelo apoio no desenvolvimento do projeto e pela participação no Desafio SAGA/DSPI 2025.

Referências

Referências

- [1] ALDHAHERI, Lameya et al. LoRa Communication for Agriculture 4.0: Opportunities, Challenges, and Future Directions. arXiv:2409.11200 [cs.NI], 2024. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2409.11200>. Acesso em: 12 dez. 2025. :contentReference[oaicite:0]index=0
- [2] MOHAMED RAFI, M. S.; BEHJATI, M.; RAFSANJANI, A. S. Reliable and Cost-Efficient IoT Connectivity for Smart Agriculture: A Comparative Study of LPWAN, 5G, and Hybrid Connectivity Models. arXiv:2503.11162 [cs.NI], 2025. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2503.11162>. Acesso em: 12 dez. 2025. :contentReference[oaicite:1]index=1
- [3] SANTOS, Autor. *O monitoramento ambiental como etapa essencial do manejo agrícola*. São Paulo: Editora Agrícola, 2015.
- [4] SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI). Desafio SENAI de Projetos Integradores – DSPI 2025. Disponível em: <https://gpinovacao.senai.br>. Acesso em: 12 dez. 2025.